Условие

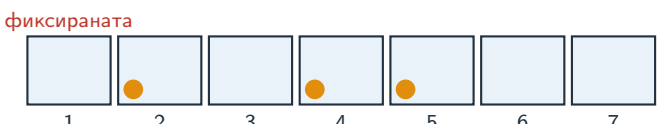
k неразличими частици се разпределят в n различими клетки, всяка с най-много една частица. Всички разпределения са равновероятни. Определете вероятността фиксирана клетка да е празна ($k < n$).

Модел

Щом частиците са неразличими и в клетка има най-много една, разпределението е просто **множеството от заетите клетки**: k-елементно подмножество на $\{1, \ldots, n\}$.

$$|\Omega| = \binom{n}{k},$$

всички равновероятни (статистика на Ферми и Дирак).



заети: $\{2, 4, 5\}$

Броене

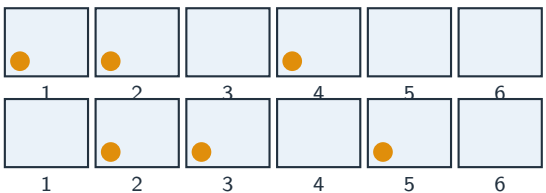
Фиксираната клетка (да кажем клетка 1) е празна точно когато всичките k заети клетки са измежду другите $n-1$:

$$|A| = \binom{n-1}{k}.$$

$$\mathbb{P}(A) = \frac{\binom{n-1}{k}}{\binom{n}{k}} = \frac{\frac{(n-1)!}{k!\,(n-1-k)!}}{\frac{n!}{k!\,(n-k)!}} = \frac{(n-1)!}{n!} \cdot \frac{(n-k)!}{(n-k-1)!} = \frac{n-k}{n}.$$

Интуиция чрез симетрия

Всички клетки са равноправни, затова всяка е заета с една и съща вероятност p. Във всеки изход заетите са точно k, така че средно $np = k$, т.е. $p = \frac{k}{n}$:



във всеки ред има $k = 3$ заети от $n = 6$

$$\mathbb{P}(\text{празна}) = 1 - \frac{k}{n} = \frac{n-k}{n}. \checkmark$$

Отговор. $\dfrac{\binom{n-1}{k}}{\binom{n}{k}} = \dfrac{n-k}{n}.$